Infraestructura de servidores - Active Directory



Guía Práctica de Implementación

Despliegue del Servicio DNS en Entornos de dominio

Autores:

Miguel Ángel Corredor Ferrer

Marzo 2026

Índice

1. Introducción **1**

2. FQDN e Implementación del servicio DNS **5**

3. Registros y Zona directa **7**

4. Registros y zona de reversa **12**

5. DNS y Navegación de internet - Reenviadores **17**

1. Introducción

En el momento que nacieron las redes surgió la necesidad de identificar los dispositivos en una red mediante direcciones IP, a través de la configuración TCP/IP cada máquina obtiene su respectiva IP. A medida que las redes fueron creciendo, memorizar las IP de las máquinas era una tarea imposible y poco eficiente.

Para los humanos, nos resulta mucho más fácil identificar las máquinas por su nombre. Lo que comenzamos a trabajar en estas redes fueron máquinas con direcciones IP's y configuraciones sobre estas máquinas a nivel de nombre. En este punto ya teníamos 2 maneras de identificar una máquina, una por su IP y otra por su nombre.

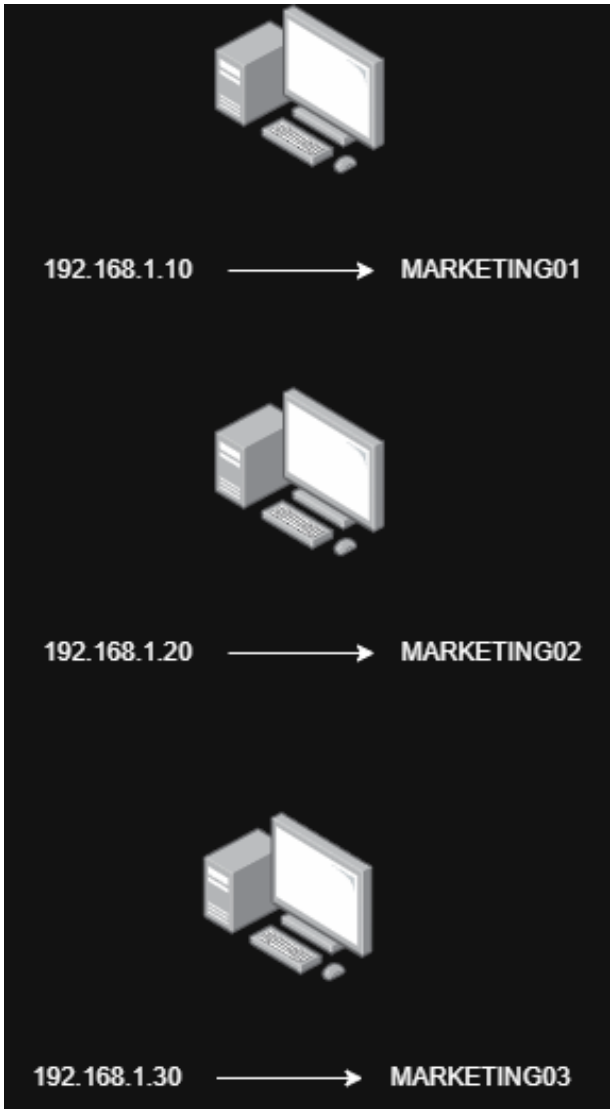


Figura 1: Mapeo direcciones IP a nombres

Posteriormente lo que se hizo fue depositar esta manera de identificar máquinas en algún lado, comenzamos a crear una especie de repositorio donde comenzabamos a mapear

direcciones IP hacia nombres. Este repositorio fue conocido como **lmhosts**, en active directory este archivo se encuentra en la ruta C:\$Windows\System32\drivers\etc$

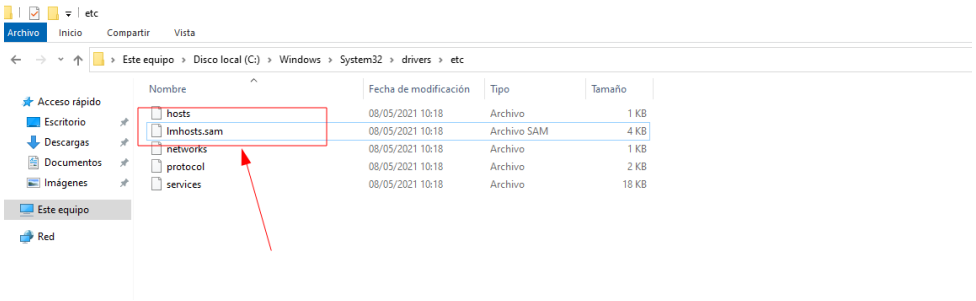


Figura 2: Archivo lmhosts

En la época en la que se creó este archivo, solo se pensaba en depositar en el fichero nombres cortos de hasta 15 caracteres, estos nombres también son conocidos como nombres NETBIOS. Más alante en la guía veremos que el nombre NETBIOS forma parte integral del DNS.

A continuación pasaremos a modificar este fichero, para ello eliminaremos la extensión .sam del fichero y lo abriremos con un editor de texto. Posteriormente introduciremos las direcciones IP con sus respectivos nombres.

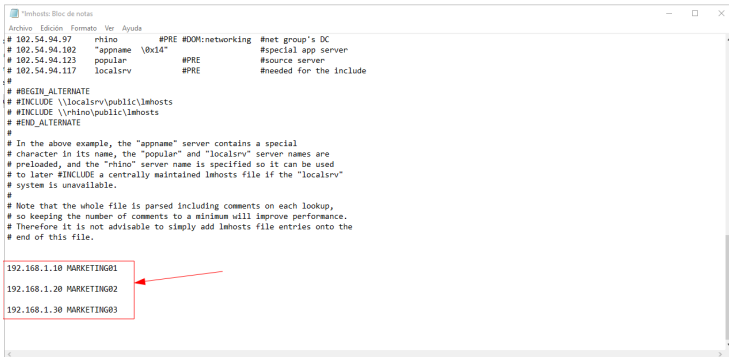


Figura 3: Modificación del archivo lmhosts

Después de haber actualizado el repositorio de nombres, lo que haremos es configurar la tarjeta de red de la máquina virtual Window Server 2022 para que pertenezca a la misma red. Un atajo para acceder a la configuración TCP/IP de la tarjeta de red es usando el comando ncpa.cpl

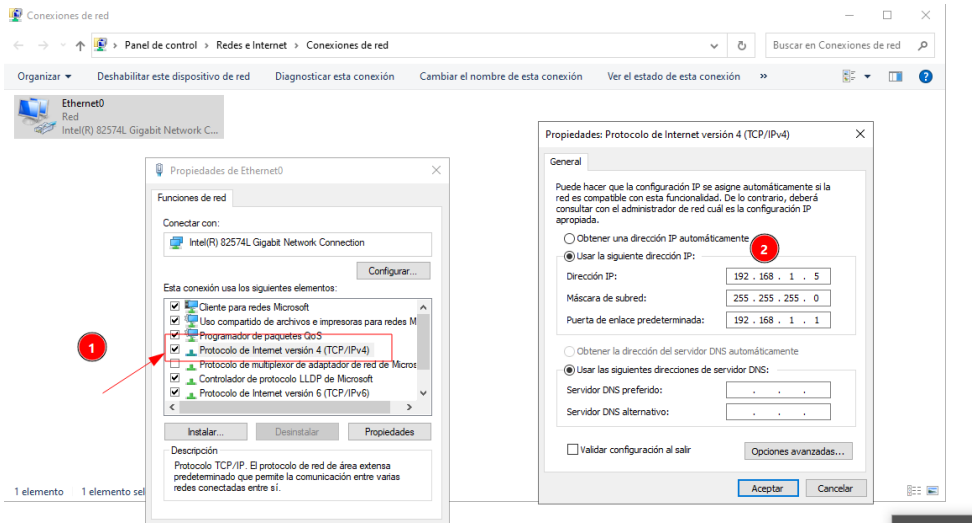


Figura 4: Configuración TCP/IP

Una vez terminados estos pasos, reviso si en la caché de resolución de nombres están cargados los registros que acabo de crear en el archivo lmhosts. La manera de verificar esto es con el siguiente comando

```
nbtstat -c
```

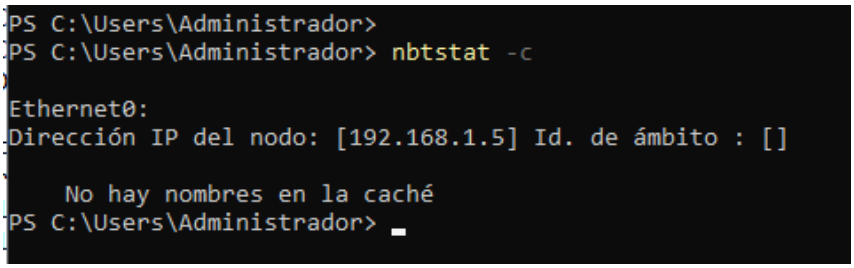


Figura 5: Obtener registros almacenados en caché

Vemos en el caché de resolución de nombres no está cargado, por lo que necesito cargar los registros en dicha caché. Esto se hace a través del comando

```
nbtstat -R
```

Aunque ejecutes el comando correctamente no cargará los registros, puesto que en los registros del lmhosts hay que configurarle un comodín #PRE (Pre-Load), es decir, vamos a precargar estos registros en mi caché de resolución de nombre.

```
# system is unavailable.
#
# Note that the whole file is parsed including comments on each lookup,
# so keeping the number of comments to a minimum will improve performance.
# Therefore it is not advisable to simply add lmhosts file entries onto the
# end of this file.

192.168.1.10 MARKETING01 #PRE

192.168.1.20 MARKETING02 #PRE

192.168.1.30 MARKETING03 #PRE
```

Pre-Load

Figura 6: Pre-cargar registros

Si ahora verificamos de nuevo con el comando

```
1 nbtstat -c
```

```
PS C:\Users\Administrador> nbtstat -c

Ethernet0:
Dirección IP del nodo: [192.168.1.5] Id. de ámbito : []

                Tabla caché remota de NetBIOS

       Nombre            Tipo       Dir de Host     Vida [s]
    ------------------------------------------------------------
    MARKETING03    <03>  Único          192.168.1.30        -1
    MARKETING03    <00>  Único          192.168.1.30        -1
    MARKETING03    <20>  Único          192.168.1.30        -1
    MARKETING02    <03>  Único          192.168.1.20        -1
    MARKETING02    <00>  Único          192.168.1.20        -1
    MARKETING02    <20>  Único          192.168.1.20        -1
    MARKETING01    <03>  Único          192.168.1.10        -1
    MARKETING01    <00>  Único          192.168.1.10        -1
    MARKETING01    <20>  Único          192.168.1.10        -1
PS C:\Users\Administrador>
```

Figura 7: Pre-cargar registros

Si hacemos ping vemos que el nombre de marketing01 resuelve correctamente en su nombre

```
PS C:\Users\Administrador> ping marketing01 -c 1

Haciendo ping a marketing01 [192.168.1.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.5: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.1.5: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.1.5: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.1.10:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Control-C
PS C:\Users\Administrador>
```

Figura 8: Verificación de funcionamiento de la resolución de nombres

Con el crecimiento de las redes usar el fichero lmhosts quedo obsoleto, los nombres cortos ya no comenzaban a identificar nuestro diagrama real. De aquí surgió el FQDN

2. FQDN e Implementación del servicio DNS

En metodologías de resolución de nombres nace el directorio activo en Microsoft, por lo cual es necesario ya no trabajar con los nombres cortos NETBIOS. Por tanto era necesario empezar a pensar en nombres completos, no nombres complementarios. La necesidad de complementar los nombres cortos nace en el mismo momento en el que nacen los dominios del active directory, los cuales son los dominios para nuestra administración del directorio activo. Estos nombres de dominio están separados por unos puntos. Cuando una máquina ingresa a un dominio su nombre se completa con ese dominio. El nombre corto se mantiene pero este se completa con el sufijo DNS. Es decir, hereda el nombre del dominio al cual se está agregando. Este nombre completo de la máquina es el FQDN (Full Qualified Domain Name).

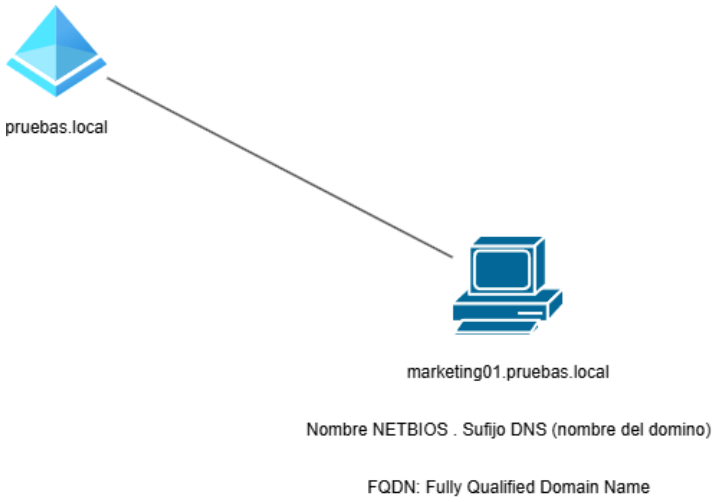


Figura 9: FQDN

Para la implementación del servicio DNS hay 2 maneras de hacerlo, una es de forma gráfica desde la Dashboard del administrador del servidor de Window Server. Los pasos serán los siguientes

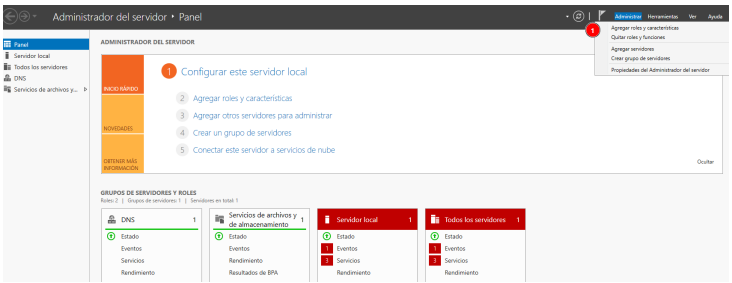


Figura 10: Paso 1 - Instalación del servicio DNS

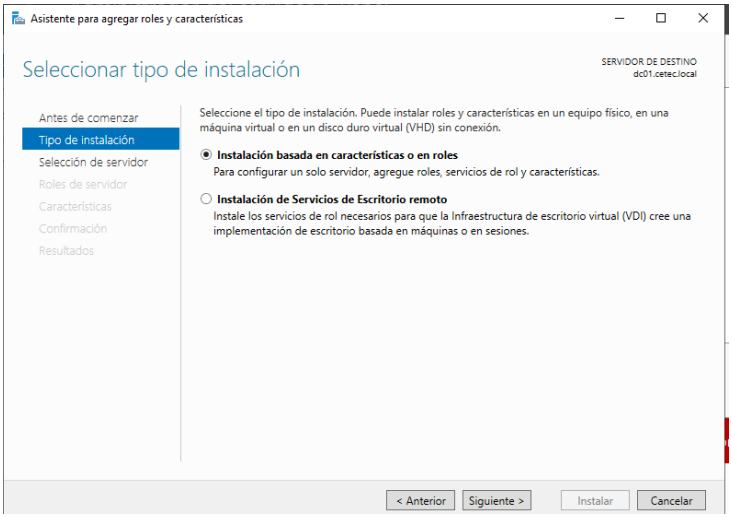


Figura 11: Paso 2 - Instalación del servicio DNS

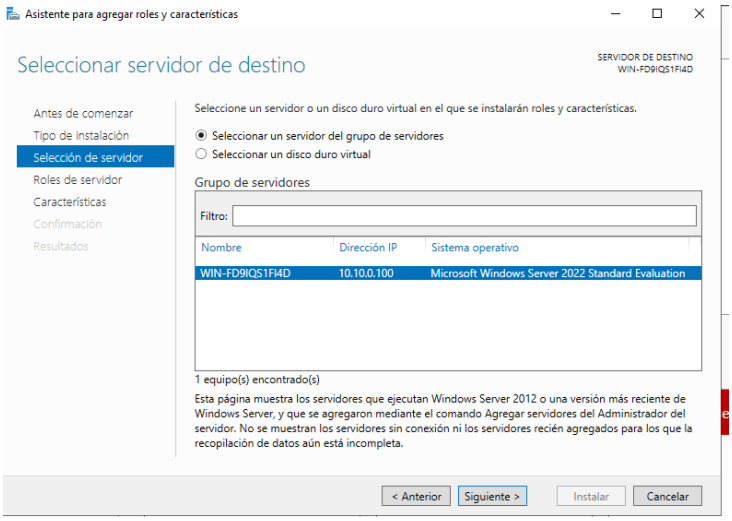


Figura 12: Paso 3 - Instalación del servicio DNS

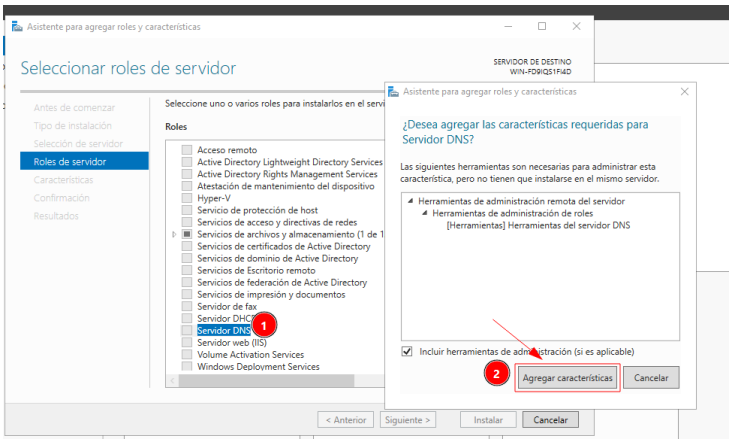


Figura 13: Paso 4 - Instalación del servicio DNS

No seleccionaremos ninguna característica y posteriormente le daremos a instalar.

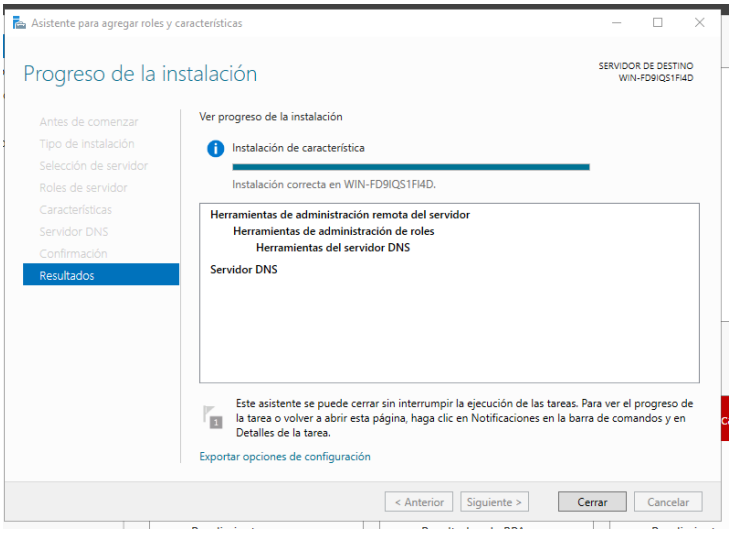


Figura 14: Instalación del servicio DNS

La instalación del servicio DNS también puede hacerse mediante powershell mediante el siguiente comando

```
1 Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools
```

Nota: $\backslash\backslash PC1$ *indica que esta máquina va a salir por la red a comunicarse con otra máquina.*

3. Registros y Zona directa

El servicio DNS es una estructura de resolución de nombres, esto quiere decir que es una especie de repositorio que almacena información sobre los diferentes escenarios de resolución de nombres de nuestra red. La estructura mediante la cual se compone el servicio DNS está compuesta por una serie de registros, los cuales almacenan cierta información para el ejecución correcta del servicio DNS. Los registros más utilizados son

- **A (Host):** Es un registro que mapea el nombre de la máquina hacia la dirección IP. Por ejemplo marketing01 tiene la dirección IP 192.168.1.5
- **PTR (Pointer):** Este registro hace lo contrario al registro tipo A. Mapea la dirección IP al nombre de la máquina. Por ejemplo 192.168.1.5 a marketing01.
- **NS (Name Server):** Identifica al servidor de nombres, nuestro DNS
- **Cname (Alias):** Para explicar en qué consiste este tipo de registro, vmaos a exponer el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos un servidor el cual tiene el servicio FTP, en base a una nomenclatura de nombres hemos decidido que la máquina tiene la

siguiente identificación 0031-ftp03.sufijo esto es práctica ilegible para el usuario final y es imperimento para que pueda acceder a este servicio. El registro Cname sirve para darle un alias al servidor correspondiente, de manera que quedaría ftp.prueba.local si sustituyeramos 0031-ftp03 por ftp.

- **MX (Mail eXchange):** Este es el registro que identifica al servidor de correo electrónico. Este registro le va a indicar al usuario final quién es el servidor de correo electrónico.
- **SRV (Service):** Este registro le indica a la máquina cliente cuando va a realizar su proceso de autenticación, quién es el controlador de dominio el cual le va a prestar el servicio de autenticación.

Para la implementación de un servicio DNS hay que seguir el siguiente checklist

1. Instalar el servicio (completado)
2. Configuración completa de TCP/IP
3. Implementación de las zonas del DNS
4. Configuración del FQDN del servidor
5. Pruebas de nslookup

A continuación verificaremos las configuraciones de nuestra tarjeta de red y procederemos con la configuración TCP/IP, a modo de prueba, configuraremos la dirección IP 192.168.3.100 para nuestro servidor DNS con prefijo de máscara de red /24. El DNS apuntará a la propia máquina donde se haya instalado el servicio DNS en nuestro caso la 192.168.3.100.

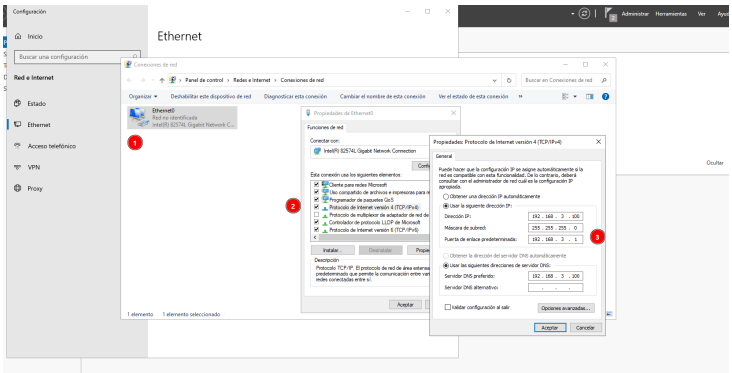


Figura 15: Configuración TCP/IP del servicio DNS

Actualizamos la checklist

1. Instalar el servicio (completado)
2. Configuración completa de TCP/IP (completado)

3. Implementación de las zonas del DNS
4. Configuración del FQDN del servidor
5. Pruebas de nslookup

Los registros anteriormente mencionados se crean en las zonas como tal, una zona es un espacio de nombres de dominio. Es decir, una zona es un espacio del DNS donde se almacenan los registros del mismo. Hay diferentes zonas DNS pero las principales son las zonas primarias las cuales se ramifican en 2 subzonas

- **Zona directa:** Esta zona recibe la identificación de *nombre-dominio*, es decir, va a llamarse prueba.local en nuestro caso
- **Zona de búsqueda inversa:** Esta zona recibe la identificación de **network-id-reversa**. Por ejemplo si estamos utilizando la dirección de red 192.168.3.100/24, la zona de búsqueda de inversa será 3.168.192

Antes de implementar las zonas, vamos a cambiar el nombre del equipo para facilitar la identificación del mismo y facilitar el trabajar con el durante la guía.

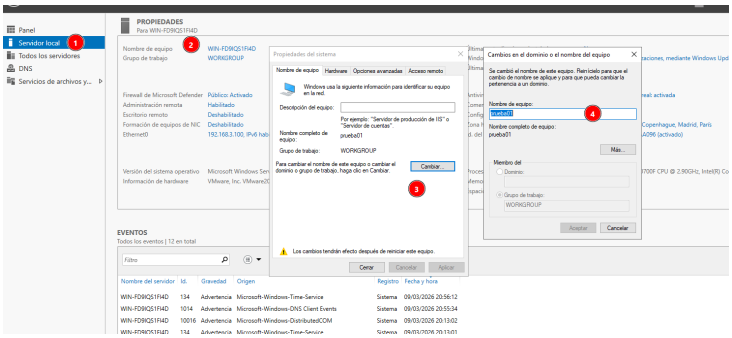


Figura 16: Cambiamos el nombre del servidor DNS

Procederemos con la instalación de la zona de búsqueda directa, para ello accederemos al panel de administración del servicio DNS y haremos los siguientes pasos

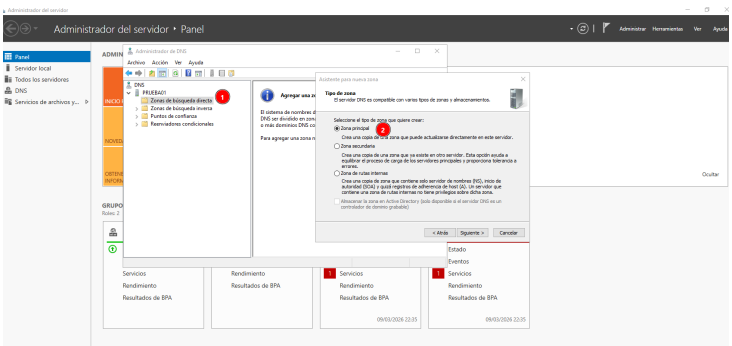


Figura 17: Paso 1 - Creación Zona Búsqueda Directa

Definimos el nombre de la zona

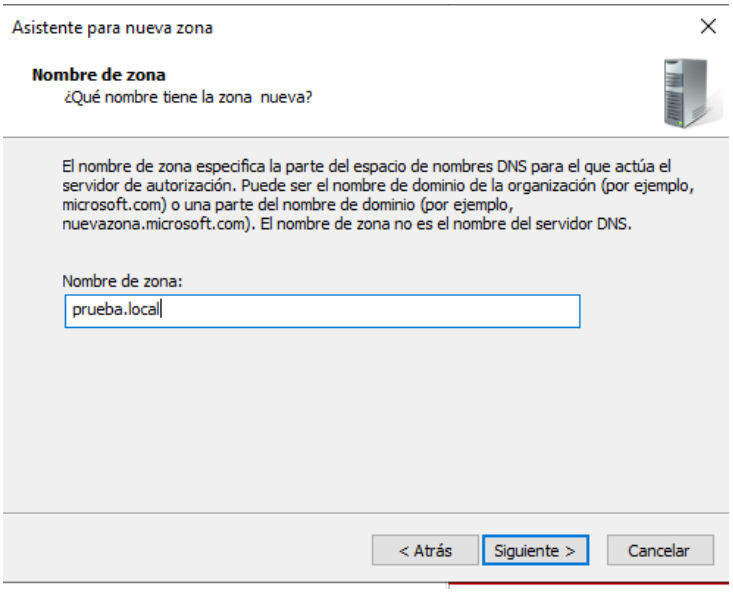


Figura 18: Paso 2 - Creación Zona Búsqueda Directa

Creamos el fichero de zona

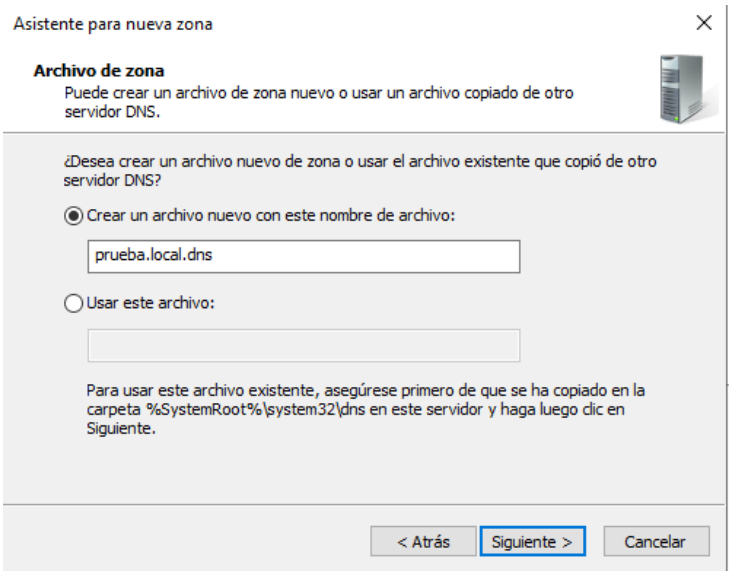


Figura 19: Paso 3 - Creación Zona Búsqueda Directa

Activamos el protocolo de actualizaciones dinámicas, este protocolo permite que los clientes DNS se registren y el servidor DNS actualice sus registros de forma dinámica. Esto protocolo se configura con el objetivo de evitar que crear los registros de las zonas de forma manual.

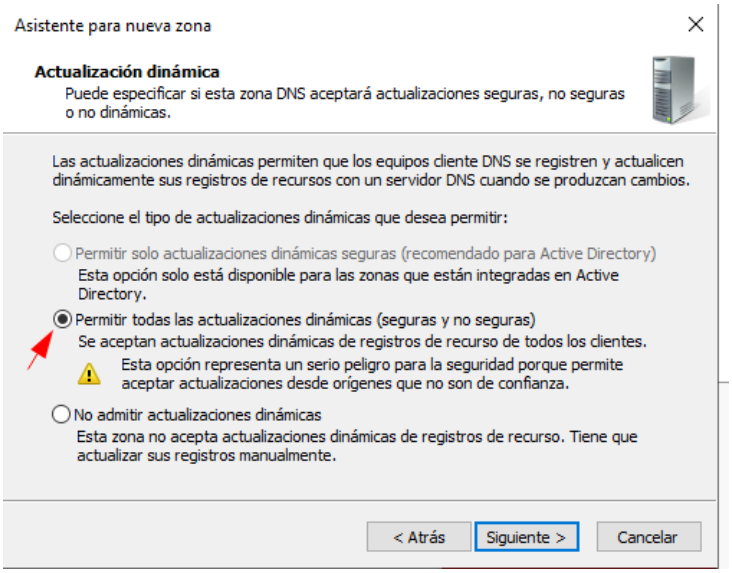


Figura 20: Paso 4 - Creación Zona Búsqueda Directa

La zona directa ha sido creada correctamente



Figura 21: Paso 5 - Creación Zona Búsqueda Directa

Nota: *Puede darse el caso en el que yo no necesite que las actualizaciones dinámicas sean habilitadas. Esto puede deberse a que la zona que estoy creando no sea una zona para la administración de dominio de directorio activo, sino una zona para la administración de un dominio público. Recordemos que un dominio público es aquel que es accesible a través de internet. Entonces no me interesa que dinámica mente los registros se creen en una zona.*

4. Registros y zona de reversa

En esta sección vamos a crear nuestra zona de reversa, los pasos a seguir para su configuración son los siguientes:

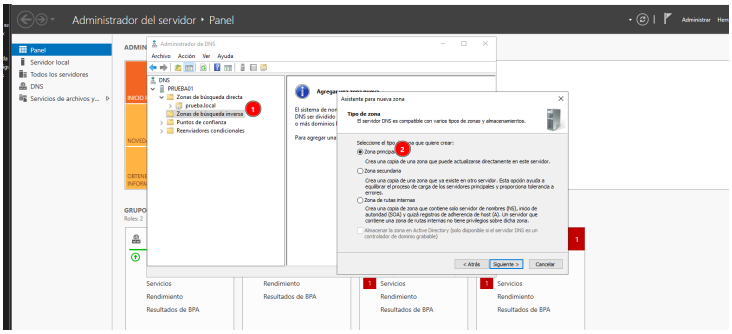


Figura 22: Paso 1 - Creación Zona Búsqueda Inversa

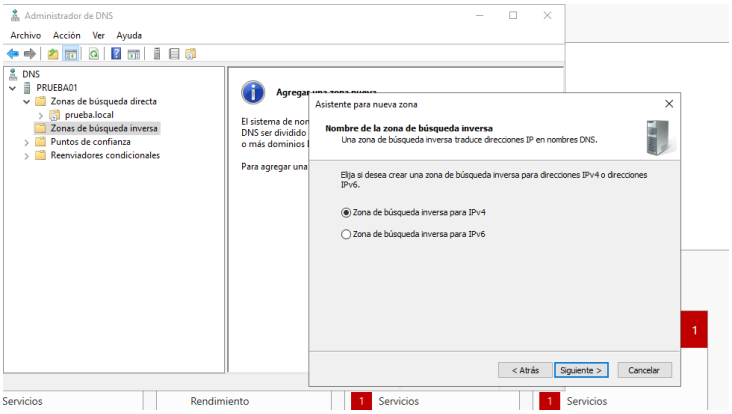


Figura 23: Paso 2 - Creación Zona Búsqueda Inversa

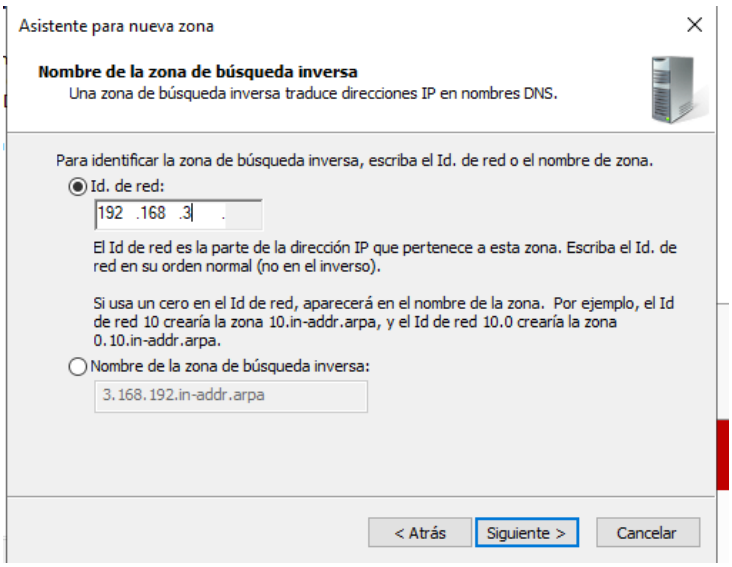


Figura 24: Paso 3 - Creación Zona Búsqueda Inversa

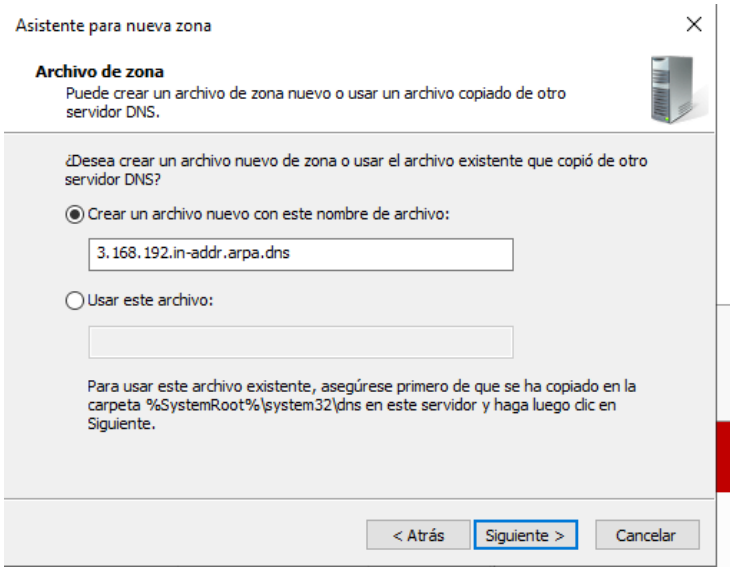


Figura 25: Paso 4 - Creación Zona Búsqueda Inversa

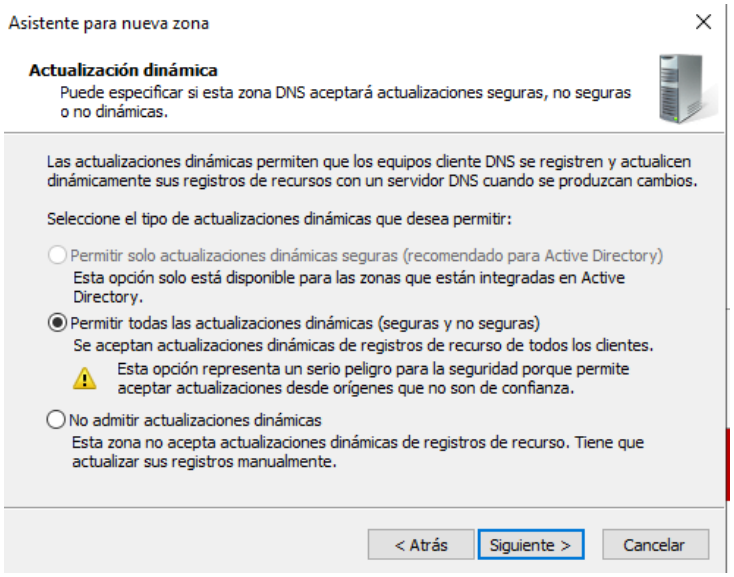


Figura 26: Paso 5 - Creación Zona Búsqueda Inversa



Figura 27: Paso 6 - Creación Zona Búsqueda Inversa

En estos momentos nuestras zonas ya están creadas, por defecto las zonas vienen con 2 registros.

- **NS (Name server):** Determina cual es el nombre del servidor de dominio
- **SOA (Start of Authority):** Este registro trae información interna del servidor DNS.

A continuación actualizamos nuestro checklist

1. Instalar el servicio (completado)
2. Configuración completa de TCP/IP (completado)
3. Implementación de las zonas del DNS (completado)
4. Configuración del FQDN del servidor
5. Pruebas de nslookup

El paso siguiente es la configuración del FQDN de nuestros servidor, en pasos anteriores ya modificamos el nombre del dispositivo (NETBIOS) ahora añadiremos el sufijo DNS.

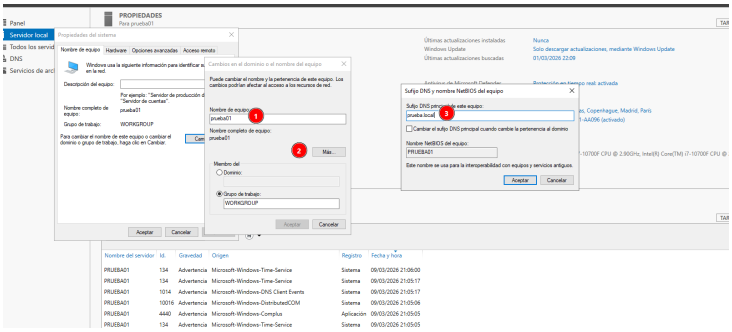


Figura 28: Cambio del sufijo del servidor dns

Como puede verse en las siguientes capturas el host se ha añadido correctamente tanto a la zona de búsqueda directa como inversa

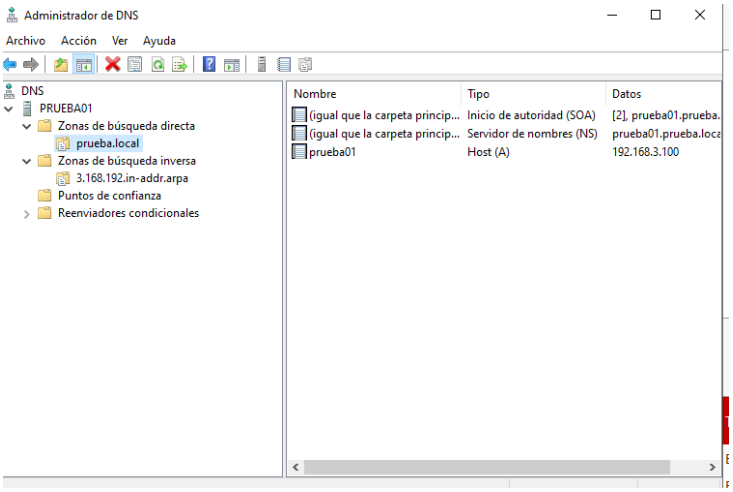


Figura 29: Host añadido a la zona directa

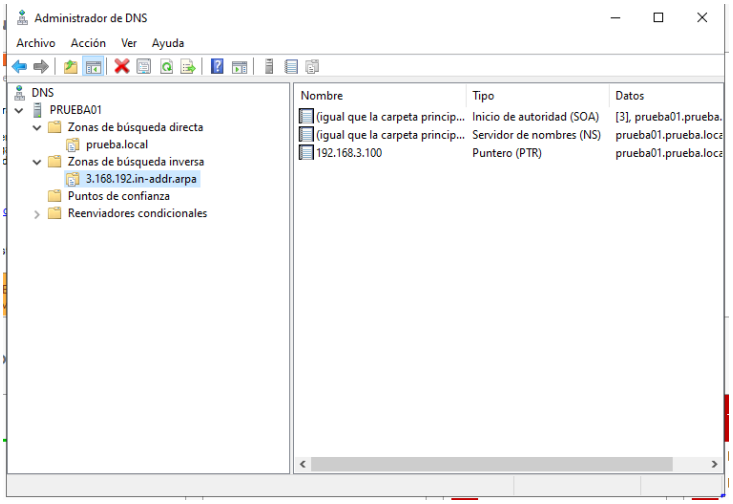


Figura 30: Host añadido a la zona inversa

Actualizamos la checklist

1. Instalar el servicio (completado)
2. Configuración completa de TCP/IP (completado)
3. Implementación de las zonas del DNS (completado)
4. Configuración del FQDN del servidor (completado)
5. Pruebas de nslookup

A continuación haremos las pruebas con nslookup, si ejecutamos por defecto nslookup nos dirá que el servidor predeterminado es prueba01.prueba.local puesto que nuestro DNS apunta a la dirección 192.168.3.100 que resuelve en el nombre de prueba01.prueba.local.

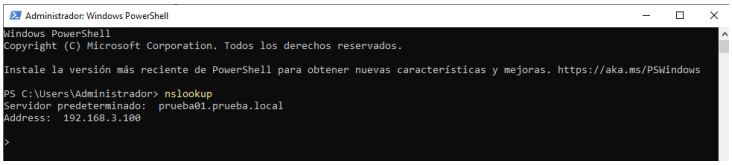


Figura 31: Default DNS

Si hacemos nslookup sobre el FQDN prueba01.prueba.local muestra que el servidor DNS es prueba01.prueba.local y su dirección IP es 192.168.3.100

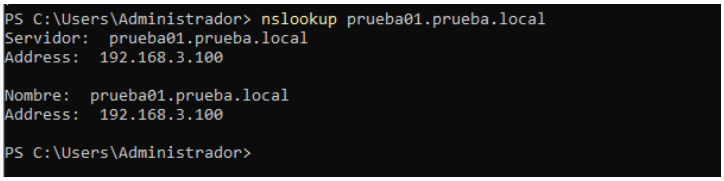


Figura 32: nslookup prueba01.prueba.local

Supongamos el siguiente caso, la zona inversa no se ha creado correctamente. Ha dejado de existir. Si ejecutamos de nuevo el comando nslookup, en el Servidor predeterminado habrá UnKnown puesto que el servidor DNS no es capaz de resolver la dirección IP en un nombre de dominio puesto que no existe la zona de búsqueda inversa que tiene como propósito esta tarea

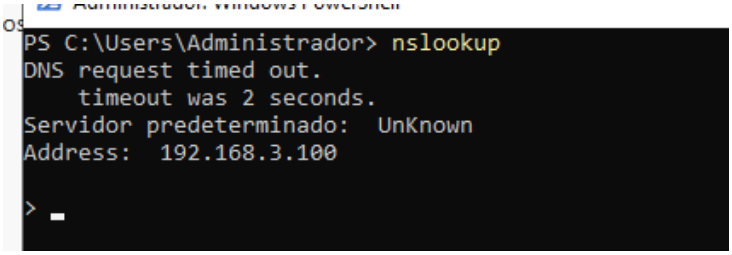


Figura 33: Zona Inversa Eliminada

Puede también deberse a que el registro PTR no haya sido correctamente. Si volvemos a crear la zona de búsqueda inversa, el registro pointer (PTR) no aparecerá por lo que se obtendrá de 3 formas posibles

1. Reiniciando el equipo
2. Entrar a propiedades del registro Host (A) de la zona de búsqueda directa y darle al check Ùpdate Associated Pointer (PTR) record"
3. Mediante el comando ipconfig /registerdns

Actualizamos el checklist

1. Instalar el servicio (completado)
2. Configuración completa de TCP/IP (completado)
3. Implementación de las zonas del DNS (completado)
4. Configuración del FQDN del servidor (completado)
5. Pruebas de nslookup (completado)

5. DNS y Navegación de internet - Reenviadores

Cuando trabajamos con DNS debemos de tener en cuenta que el DNS funciona en 2 escenarios específicos

- DNS privado: Que un DNS sea privado quiere decir que tiene una configuración TCP/IP originalmente privada, tiene una dirección IP por ejemplo la 192.168.3.100.
- DNS público: En la parte público nos encontramos con los DNS públicos, nos encontramos con direcciones IP públicas conocidas

Tenemos que configurar los DNS de manera que los 2 hablen entre ellos, un DNS de un dominio de directorio activo jamás debe de apuntar directamente a un servidor DNS público, primero debe de pasar por el DNS privado después por el firewall y finalmente reenviar la solicitud al DNS público.

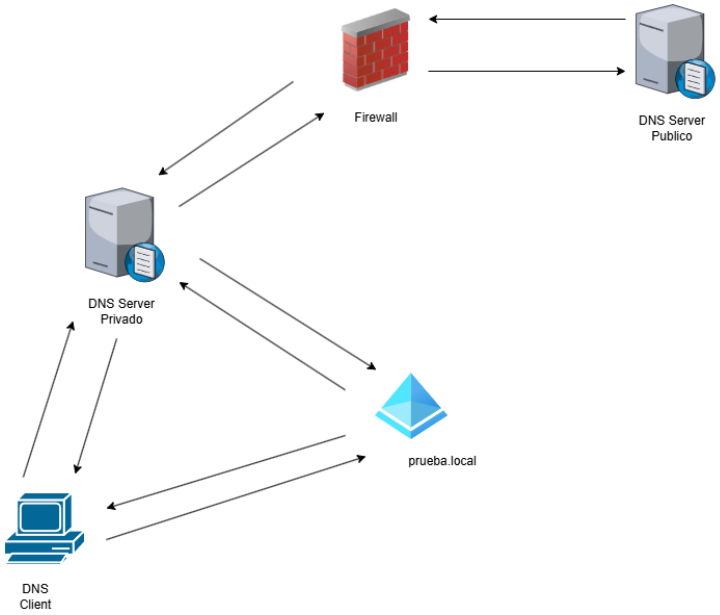


Figura 34: Infraestructura de directorio activo con un DNS privado

Si por ejemplo el DNS client accede a la url www.microsoft.com mi DNS privado no va a conocer esa URL, por lo que yo tengo que configurarlo internamente para que se

comunique a través del firewall al DNS Server Público. A esto se le llama Reenviadores o Forwarders. Para configurar los forwarders tendremos que darle click derecho al equipo que representa nuestro servidor DNS desde el administrador de DNS, darle a propiedades y desde ahí configurar los forwarders

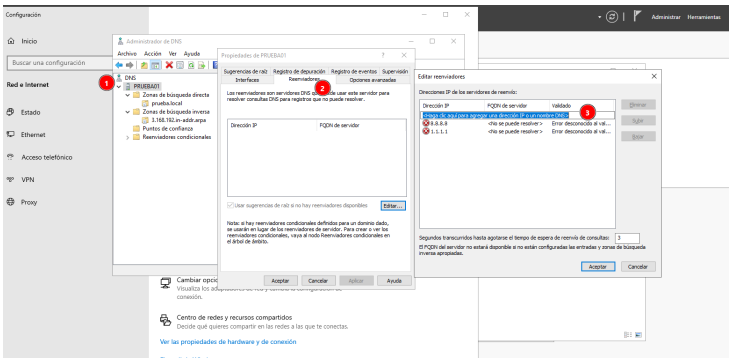


Figura 35: Configuración del reenviador

Como es un rango de dirección IP el cual no tiene salida a internet, no es capaz de resolver la dirección IP a DNS pero debería de funcionar.